Wildling 产品需求文档 V2

提交项目负责人 | AI 交互体验升级与独立实施方案 | 对应 Brief V2

针对本轮 brief，我建议将 Wildling 升级为一套能可靠理解限定动作、表达角色选择并在本轮相处中有限适应的公众互动体验。我的重点是解决观众无法区分“系统没有看清”与“角色现在不愿接受”的问题，再把相处历史转成可以被感知和验证的行为变化。

编制日期为2026年10月16日。文件状态为提交评审。对应《Wildling 新版项目委托 Brief》，延续《Wildling 产品需求文档 V1》的产品命题，并在本轮范围内取代其行为、输入和技术规格。V1 与 V2 为需求阶段，不代表现有 GitHub 与本地源代码的先后；本文将它们分别称为原型 A 与原型 B。本文件包含我的产品方案、交互规范及实施规格；所有新指标均为待实测目标，范围确认不等于功能已经完成。

1 我对升级任务的判断

第一轮关注“观众能否理解照料与关系”。新的 brief 将问题推进到“当系统会识别、拒绝和适应时，观众能否理解并信任这种回应”。因此，我会保留三工具带来的清晰性，同时把工具从操作命令改为互动请求，让输入证据、角色需要和本轮历史共同决定回应。

我的问题判断来自两套原型的代码结构和新 brief，尚不是用户研究结论。原型 A 提供较丰富的自主生活和效用决策；原型 B 提供更明确的照料路径。两者的手势语义、系统不确定性、关系记忆与公众轮换仍有改进空间。不能因为某一版本代码更复杂，就认定它的体验更适合首次观众。

本轮拟验证的核心假设是：明确表达识别状态可以减少观众自责和重复误操作；有恢复路径的拒绝可以增强角色自主性；三次以上有效相处形成的小幅节奏适应，可以比单一信任条更好地传达关系。实现和测试都围绕这些假设，而不是围绕模型数量组织。

我建议 P0 完成单人3至5分钟体验，Processing Java 正式展示，JavaScript 完成感知和唯一权威逻辑；真正训练并评估一个限定动作模型，同时采用可解释规则和统计适应。生成式语言、多人、完整生态和代际不是本轮核心前置条件。

2 与 PRD V1 的变化

维度	PRD V1 方案	我在 V2 中的调整
验证重点	理解照料和成长	理解识别状态、角色边界与有限适应
输入理解	位置、距离、速度与停留规则	手形和时序特征、训练分类、质量门控及拒识
角色选择	优先级状态机	硬约束加效用选择，工具只是请求
需要与关系	四项需要和运行内信任	新增压力，分离身体需要、关系和输入可靠性
记忆	照料计数和短期信任	可核查语义事件、偏好摘要和有界更新
成长	平均需要达到条件	增加单项最低值和压力条件，限制重复奖励
解释反馈	气泡与需要条	系统原因和角色原因分别反馈，回顾引用事件
替代输入	鼠标完整体验	鼠标和键盘完整体验，不依赖捏合

Processing 职责	视觉与运动回放验证	正式公众画面，接入实时权威状态
运行方式	人工启动和重置的演示	会话、离场、自动清场、断连恢复和运维
交付证据	小规模体验与原型演示	模型独立测试、适应对比、4小时与30轮验证

上表描述方案的递进关系，并不追认 PRD V1 的所有内容均已开发或验收。启动时我会用构建和测试记录确认当前基线，再估算补齐项与升级项；前一阶段未完成的部分不能在第二阶段重复算作已具备能力。

3 我的关键设计决策

3.1 先解决误解来自哪里

我会将输入证据、意图判断和角色决定分成三层。看见手不等于知道要做什么，知道动作也不等于角色此刻愿意接受。将三者直接绑定会让技术故障看起来像角色生气，也使拒绝缺乏稳定规则。

因此，同一次不响应要有可核查的原因：丢手时给追踪恢复提示；动作模糊时请求更清楚的停留；角色疲惫时表现休息并解释。只有最后一种属于角色边界。这是我对 AI 产品信任问题的主要回应。

3.2 保留工具以降低推断风险

我比较了完全自然交互与明确工具两条路线。自然交互更有沉浸感，但在短时公众体验中难以判断观众是在调整姿势还是表达照料；工具提供了明确上下文，能让模型只负责辨认限定动作质量。

我选择保留 Feed、Play、Pet，并把视觉重点放在角色和请求结果上。无需观众记忆大量手势，也不把某种手型当作所有人的唯一输入。若后续研究证明自然交互足够可靠，再逐步弱化工具界面。

3.3 用混合行为系统维护自主性

疲惫、过高压力和无效输入应有明确约束，不能交给概率输出决定；多个合理需求之间的取舍则适合效用评分。这样既能维持可解释的底线，又比逐个工具强制切换状态更有自主感。

同一动作在不同状态下可以得到不同回应，但相同有效证据不能无原因地得到随机惩罚。我会记录候选行为、禁用条件、惯性和最终原因，使每个选择可回放、可讨论。

3.4 记忆选择少量可验证事实

我不建议在短时展览中建立跨人的长期档案。观众轮换快，身份不明确，继承上一位的关系会破坏体验。P0 只保存本轮语义事件和少量节奏偏好，结束清除。

适应不需要在线训练整个神经网络。我选择有界统计更新：证据不足保留默认值，至少三次有效事件后小幅调整停留、邀请范围和追逐节奏。模型负责识别动作，规则负责角色边界，统计负责有限适应，三者在交付中分别说明。

3.5 把可解释性放进身体和反馈

我不把实时效用分数全部放在公众主屏。普通观众更需要知道“它累了”或“系统丢失了手”，而不是读算法参数。主画面使用姿态和短提示，工作人员端保留精确状态与评分。

关系回顾从真实语义事件选句，避免角色说出没有发生过的相处。自由聊天和生成式故事暂缓，因为它们不能直接证明本轮身体交互可靠，并会引入额外内容和延迟问题。

3.6 两种语言采用一份角色状态

我会把 Processing Java 从第一轮视觉研究升级为正式展示端，但不复制一份角色大脑。浏览器负责相机与模型，本机 JavaScript 服务统一需要、效用、记忆和会话，Java 与浏览器显示同一状态。

这个选择增加了协议和连接管理工作，却降低了双端信任、成长和判定区不一致的风险。它也便于保留浏览器备用展示，并让我能用同一匿名回放定位交互问题和渲染问题。

4 需求来源与验收追踪

B2 编号由我根据 Brief V2 归纳。客户目标定义本轮必须解决的问题；具体参数、模型、反馈和实现路线是我提出的方案。需求变更应更新此表及对应验收，不只在聊天中口头追加。

编号	**Brief V2** 目标	对应产品规格与证据
B2 01	公众快速进入体验	会话与引导，10人首次有效操作测试
B2 02	理解限定动作并表达不确定	F2 01至05，独立参与者模型评估与误触报告
B2 03	角色保留选择和边界	F2 06至11，疲惫、饱腹、压力和恢复用例
B2 04	本轮历史影响回应	F2 12，适应开关回放及顺序平衡体验
B2 05	解释系统与角色行为	F2 14至15，原因编码和回顾事实核查
B2 06	有效照料推动三章成长	F2 13，平均值与单项低值的边界测试
B2 07	Processing 与 JavaScript 协作	双端架构和 F2 16，断连和状态一致性测试
B2 08	单人轮换和信息清理	会话及 F2 17，30轮无串入与摄像头释放
B2 09	无障碍与替代输入	鼠标键盘全流程、静音、无捏合验收
B2 10	离线和现场持续运行	性能与运维规格，断网启动和4小时测试

5 我的职责与实施方式

我负责需求澄清、产品结构、AI 交互逻辑、界面与动态反馈、模型特征与训练流程、JavaScript 核心、Processing 展示整合、声音、测试和交付说明。文中“必须”描述双方拟采用的产品行为；“我负责”描述承接方拟承担的工作，均不表示已获得未记录的确认。

项目负责人负责策展方向、场地和设备、正式公开文案、范围取舍与阶段验收，并提供测试招募和现场条件。我会组织数据采集与分析；训练标签20%的第二人复核需要客户安排协作者或另行约定资源，不默认为我已经拥有额外研究团队。

我将先做可回放的鼠标闭环，再接感知与适应，随后完成 Processing 主屏与展场联调。设计探索、参数修订和必要修错由我在约定范围内推进；增加多人、账号、长期记忆、完整生态或生成式服务时，先说明增量工作和验收变化。

下文是本轮完整的功能与技术规格。它保留足够细节，便于我自行实施，也让项目负责人能够按用户行为和验收结果评审，不必逐行理解程序。

6 本轮范围与交付层级

我将本轮产品定位为以身体动作建立关系的可解释 AI 虚拟生命体验。观众通过喂食、玩耍、抚摸和等待，与有自主节奏的猫互动。系统应让观众逐步学会读懂角色的身体与边界，同时让角色在有限范围内适应本轮互动方式。

核心价值包含三项：能可靠感知观众正在做的限定动作；能根据角色需要选择合适回应；能把本轮互动历史转化为可观察、可重置的微小偏好。开放对话和通用智能不属于核心价值验证。

6.1 P0 功能范围

单人会话；等待与开始；输入选择与摄像头告知；轻量校准；Feed Play Pet 与等待；自主探索、休息和整理；三章成长；动作分类与 unknown；角色状态、效用选择、压力与信任；会话内有限适应；原因反馈；可提前结束；关系回顾；自动清场；工作人员诊断；离线包；Processing 正式展示；浏览器备用展示；操作与测试文档。

6.2 P1 与 P2 范围

P1 为完整 IK 身体、捕猎子系统、基因花纹、长者与下一代、长时观察模式和主动保存匿名档案。P2 为受约束生成式文本、多观众协作和更复杂的在线学习。默认关闭 P1/P2 配置；不得通过隐藏依赖使 P0 必须联网或必须使用账户。

6.3 不在范围内

不做真实情绪或人格判断；不做人脸识别、年龄估计和身份追踪；不做医疗或动物护理建议；不做账号、社交和支付；不做云端原始视频分析。上述限制是本产品范围，避免无关功能破坏现场体验。

7 成功定义与指标口径

指标	目标	测量方法
首次有效操作	10名首次参与者至少8名在30秒内完成	从选择输入且可操作时计时；不含首次系统安装；无口头教学
原因理解	至少8名正确说明一次接受或拒绝原因	体验后问“刚才为什么没有继续玩”，与 reasonCode 比对
适应可感知	至少7名指出具体适应及对应事件	排除只说更喜欢我；需说到停留、节奏或距离变化
动作分类	独立测试集 macro F1 ≥0.85	四个已知动作类别；unknown 计作该真实类别漏检，同时报告混淆矩阵
有效分类覆盖率	标准条件下已知动作窗口 ≥80% 得到确定分类	不能靠全部输出 unknown 获得低误触
接触误触	无接触意图任务中每分钟 ≤1次误入接触	至少20分钟中性移动与调整姿势任务，报告总次数和分布
误惩罚	无效追踪导致信任下降为0	30组遮挡、丢手、跳点回放；逐个比对状态与原因

指针响应	从输入样本到画面反馈 p95 ≤150毫秒	目标设备；高帧率录像或时间戳回环测量
意图响应	从动作起始到确认反馈 p95 ≤900毫秒	包括600毫秒观察窗口；不能只报告模型单次推理时间
运行与轮换	4小时无崩溃，30轮无会话串入	记录构建、模型、设备、温度与模式；完成异常注入

这些指标承接新版 brief；测量口径与覆盖率等补充要求由我细化。上述人数是原型评估规模，不能证明总体人群的普适性。低光、背光、不同肤色、手型、左右手与坐姿应分别记录；样本不足的条件列为限制。上线条件是目标展场可用，不以单个高准确率替代现场验证。

8 用户角色与关键情境

U01 首次观众希望立刻知道怎么开始；设计提供一个清晰主动作、替代输入与即时光标。

U02 谨慎或小幅动作的观众希望不被错误惩罚；设计提供尺度归一化、校准、较宽的有效范围和 unknown。

U03 不使用摄像头或无法捏合的观众希望完成完整体验；鼠标与键盘应能进入相同的角色决策逻辑，不降低结局质量。

U04 旁观者希望理解发生了什么；主画面应通过姿态与一行解释呈现角色选择，避免只有操作者能看懂的小面板。

U05 工作人员希望启动、判断故障和恢复；诊断端显示输入、模型、连接与会话状态，提供切换模式和重置。

关键故事 US01：我缓慢靠近时，它能看见我，但在紧张时先观察。US02：它累了拒绝陪玩，我退后后它休息并放松。US03：手被遮挡后，我可以继续，不会因系统失误失去关系进度。US04：相处几次后，它对我稳定的节奏更快作出回应。US05：我离开后，下一位看到独立的新一轮。

9 用户旅程与界面结构

阶段	观众行为	主画面	系统行为
待机	观看或经过	自主活动的猫与开始入口	演示世界无关系记忆，不推进正式成长
选择	选手势或替代输入	摄像头用途、输入选项、静音	新建会话，初始化配置
校准	把手放到提示区域并移动	追踪轮廓、可达范围、跳过	检测质量和左右手映射
探索	选工具并尝试	角色、工具、短提示、需要线索	分类动作，作出行为选择
调整	接受拒绝、放慢或退后	姿态与具体原因	压力恢复，按有效事件更新记忆
成长	继续照料与观察	三章过渡与外观变化	校验成长条件并更换环境
结束	主动结束或接受收尾	事件支持的关系回顾	关闭输入，准备销毁本轮数据
清场	下一人准备	回到开始	清除状态、缓存、音频及会话标识

9.1 观众主界面

中央为角色与世界；底部是 Feed、Play、Pet 三个大按钮及“给它空间”的说明；角落显示当前输入与可理解的追踪状态；关键原因在角色附近显示。显示可达、安全距离或可接触区域时使用形状与文字，不能仅用红绿区分。

信任不以百分比作为主要奖励。P0 可用“还在观察、逐渐放松、主动靠近”等角色状态提示；精确数值仅在工作人员端。这样仍可解释，又减少刷数值的游戏策略。

9.2 输入替代与键盘

鼠标移动控制位置，点击确认；1、2、3 选择工具；方向键移动虚拟手，空格确认或投放；按住空格并选择 Pet 可执行稳定接触；Esc 暂停并显示继续、切换输入、结束。替代输入生成显式 intent，source 为 mouse 或 keyboard，不伪造摄像头模型分数。

焦点顺序与按钮状态应可见。捏合不是开始作品或退出作品的唯一途径。摄像头预览默认只显示在控制界面，可关闭；公众主屏优先显示抽象手势而非观众影像。

10 会话状态机

状态	进入条件	允许行为	离开条件
ATTRACT	启动或清场结束	独立演示循环，等待开始	明确开始进入 CONSENT
CONSENT	观众点击开始	选择摄像头或替代输入	手势进 CALIBRATING，替代进 ACTIVE
CALIBRATING	选择手势	质量检查、位置示范，最多20秒	稳定后 ACTIVE；失败可重试或切换
ACTIVE	输入可用且开始本轮	正式模拟、记忆、成长	暂停、结束、无活动或时间到
PAUSED	用户暂停、隐藏页面或系统故障	显示原因；冻结正式模拟	明确恢复后重新稳定输入；或结束
REFLECTION	用户结束、300秒上限或成长完成	展示回顾，停止接触与成长	15秒或下一位按钮进入 RESETTING
RESETTING	收尾完成	停摄像头、清缓存、清状态	清理确认后 ATTRACT

会话从 ACTIVE 开始计时；同轮暂停超过60秒进入 REFLECTION。ACTIVE 达到180秒时提供收尾入口，达到300秒自动进入回顾；不要求每轮都长成成年猫。剩余状态正常且正在观看时可继续到上限。

无活动是无有效输入且无人点击控制界面。连续15秒无活动显示“Still there?”，30秒进入暂停提示，45秒直接进入回顾。camera 丢手不会立即结束，鼠标停在画面中也不代表持续活动；活动计时依据真实动作或明确继续操作。

ATTRACT 演示不得共用 ACTIVE 的角色实例或记忆。暂停冻结 needs、trust、stress、成长和有效互动时长；渲染仍可保持呼吸动画。网络断连期间禁止积累动作、投喂或适应事件。

11 输入处理与感知需求

11.1 F2 01 输入选择与权限

选择手势后才请求摄像头，仅请求视频。拒绝、无设备、占用、库失败和加载超时分别显示可行动提示；提供立即切换鼠标。12秒无有效视频或模型未就绪时提示失败，不让加载永久占据主流程。

退出手势、结束会话或重置时停止 MediaStream 所有 track，并停止检测循环。切换输入必须清除速度滤波、捏合锁、动作窗口和待处理命令，防止旧事件沿用。

浏览器摄像头需要安全上下文与权限。本机包使用 localhost；远程展示使用 HTTPS 和匹配的安全连接。依据 MDN 的 getUserMedia 文档，不能用“本地运行”替代权限流程。参考 R03。

11.2 F2 02 坐标与时间

所有跨程序位置使用归一化内容坐标 x、y，范围0至1；原点左上，向右向下为正。内容区域不包含工具条和黑边。输入模块只进行一次镜像变换，并以抬右手测试验证；Processing 不再镜像。

速度采用相对屏幕短边每秒的单位，记作 S/s。不要混用 原型 A 的 U/s、原型 B 的像素除 unit 和新的归一化速度。手形特征以掌宽或腕到中指掌指关节距离归一化，最低掌尺度不足时返回无效。

输入自带单调递增 seq 与采样时间。接收端以自身单调时钟计算超时，客户端时间只用于调试和可校准的延迟测量。窗口按时间重采样，不按渲染帧数取样。模拟步长固定1/60秒，最多补5步；超出视为暂停间隔，不能用大 dt 扣完精力。

11.3 F2 03 追踪质量门控

valid 必须同时满足：21个可用关键点；坐标有限且结构合理；掌尺度在可用范围；样本距接收时间不超200毫秒；连续窗口中缺失占比不超20%；没有超出校准范围的瞬时跳变。若上游提供可靠性字段，可作为补充，不假定每一版本 API 都提供可比较的 confidence。

在无效或缺失时立即停止新接触判定与信任惩罚；冻结相关记忆事件。保持最后位置最多200毫秒只用于视觉淡出，不可继续喂食、抚摸或计成功。超过500毫秒显示丢手提示；恢复后稳定300毫秒再重建动作窗口，第一帧速度初始化为0。

两只手出现时优先保持当前追踪轨迹；轨迹无法持续则暂停意图确认并提示只保留一只手，不直接采用另一人的手。无法保证跨人跟踪时宁可重新校准。

11.4 F2 04 捏合与显式操作

捏合用于按钮与投放，不作为所有互动的前提。初始闭合阈值为拇指食指间距除掌尺度小于0.25，释放阈值大于0.45，闭合需维持100毫秒，冷却400毫秒。命令使用当前已映射样本位置，不能用上一帧光标位置。

工具栏优先命中；工具栏上的确认只切换工具，不向世界投放食物。长按、持续捏合和重复包只能产生一个确认，必须释放后重置。切源或丢手时取消未完成捏合。

12 动作模型与数据要求

12.1 F2 05 标签与输出

标签	可观察定义	角色语义

gentle_approach	稳定张手缓慢靠近角色交互区	允许观察或发出接触邀请
stable_contact	张手在接触区持续低速稳定停留	Pet 工具下可申请接触
fast_approach	高质量轨迹快速朝角色近身区域移动	可能引起警觉，结合工具与角色状态判断
neutral_motion	普通移动、离角色较远或调整姿态	不构成照料或惩罚
unknown	无法可靠区分已知类别或超出质量范围	不作情绪解释，不扣信任
lost	无手或过期输入	停止互动，必要时提示恢复

前四类是训练类别。unknown 是质量与分数拒识结果，lost 是跟踪状态，两者不冒充已训练类别。withdraw 可由高质量轨迹到远离区域持续1秒的几何规则产生，并明确标识 rule 来源。

模型不输出“观众善意、愤怒、喜欢我”等心理判断。工具选择与角色上下文在模型后融合，不能把分类标签直接当成角色动作。

12.2 输入特征与建议模型

以最近600毫秒为一个窗口，按20 Hz 重采样为12个时间点，100毫秒运行一次分类。每个点提取掌心位置、速度与加速度、朝角色方向的速度分量、距身体轮廓的距离、张手程度、捏合比例、轨迹稳定度及关键点有效掩码。

建议使用 TensorFlow.js 的小型时序网络，首选一维卷积加全局池化和四类 softmax；同时保留归一化统计特征加小型全连接网络作为复杂度基线。架构选择通过独立验证集比较，不能凭网络更深认定更好。训练与推理均可用 JavaScript；不要求为了模型额外引入 Python 开发主链。参考 R04 与 R05。

训练标准化参数仅由训练集拟合，随模型导出。每个模型包含 labelMap、featureVersion、windowMs、sampleRateHz、normalization、modelVersion 和模型文件校验值。模型缺失或版本不兼容时进入明示的规则备用模式，并标记评估数据，不把备用结果算作 ML 指标。

12.3 数据采集与划分

建议首轮招募16名明确同意采集的参与者，四类动作每人每类20个独立片段，至少1280个片段；覆盖左右手、快慢幅度、站坐姿和目标展场光照。实际数量可随混淆情况增加，但不得先查看测试集再选阈值。

按参与者划分10人训练、3人验证、3人测试。同一人同一次动作及其重叠窗口只能属于同一分区，防止连续帧泄漏。测试约240个独立片段，数量较小，需同时报告每人结果与局限。

训练标签来自脚本指示加人工复核，不能来自旧速度阈值自动标注后又验证自己。随机抽取20%片段由第二人复核，分歧回看任务记录；无法确定的片段标为模糊并列入拒识压力集。

默认保存带匿名参与者编号、时间、标签和归一化关键点的训练数据，不保存面部、音频或原始视频。原始关键点只在明确的训练采集模式下保存，公众展览模式不存储连续轨迹。数据用途与删除日期写入采集说明；交付后30天删除临时研究副本，后续保留需重新约定。

12.4 分类确认与拒识

初始阈值为最高分至少0.80，且第一与第二名差至少0.20，连续两个100毫秒推理周期满足条件才确认；否则 unknown。阈值由验证集冻结，必须同时满足覆盖率与误触要求。

softmax 分数只是模型输出，不应直接宣称“80%真实概率”。报告可靠性分桶，若无需概率展示可只提供确定、待确认、丢失三种观众状态。不得把未经校准的分数展示为心理测量。

600毫秒窗口加一个额外确认周期的起步延迟约700毫秒，再计推理、通信和显示。若 p95 超900毫秒，先优化调度与窗口，再评估减少确认时长；不能从指标中删掉观察时间。

12.5 模型验收与回退

提交四类 precision、recall、F1、macro F1、按人混淆矩阵、unknown 占比、覆盖率、每分钟误触、真实摄像头端到端延迟和低光结果。未知压力集应含遮挡、单帧跳点、手退出再进入、多手切换和普通身体经过。

若学习模型对旧阈值基线没有改善，不自动把它作为上线默认。需要说明失效原因、重新收集数据或缩小可用条件。P0 的 AI 感知验收未达标时属于待完成项，规则模式可用于现场备用，但不能把模型工作标成完成。

13 行为系统与角色状态

13.1 F2 06 状态变量

字段	初始值与范围	说明
fullness	0.55，0至1	饱腹程度
energy	0.80，0至1	当前精力
fun	0.50，0至1	玩耍满足度
trust	0.25，0至1	本轮模拟关系，不是观众人格评分
stress	0.15，0至1	当前压力，可通过时间与空间恢复
ageProgress	0，0至3	三章连续成长进度
phase	kitten juvenile adult	由进度区间计算，进度达到3进入回顾
behaviour	OBSERVE	当前正在执行的行为
acceptedContact	false	当前接触是否被角色接受

13.2 硬性约束顺序

首先处理会话冻结和系统错误；其次处理输入有效性；再次处理近身压力保护和极低精力；然后完成不可中断的短动作；最后在合法候选中进行效用选择。所有约束产生 reasonCode，记录覆盖前候选分数。

精力低于0.15时必须休息，恢复到0.65后才重新开放主动玩耍。压力高于0.65时拒绝新接触，低于0.40后退出恢复状态。信任高不能绕过这些条件。无效追踪不进入“威胁”，不降低信任。

吃一口食物的动作锁为1.2秒，可以被会话结束或系统暂停打断，不能被普通工具切换反复重置。休息可保持至少3秒，以避免观众看到状态闪烁。

13.3 F2 07 效用选择

在0至1归一化状态基础上计算下列初始效用，统一 clamp 到0至1。该表是待调参的设计公式，不是照抄两套代码的实际实现。

行为	初始效用	可用条件
EXPLORE	0.25 + 0.10 × fun	未冻结且可移动
SEEK_FOOD	0.10 + 0.90 × (1 − fullness)	有有效食物且 fullness <0.85
REST	0.10 + 0.90 × (1 − energy)	始终可用，极低精力强制
GROOM	0.15 + 0.15 × fullness − 0.10 × stress	冷却完成
APPROACH	0.20 + 0.40 × trust − 0.50 × stress	有有效温和邀请
PLAY	0.15 + 0.50 × (1 − fun) + 0.20 × trust	Play 工具且 energy >0.35 且 stress <0.40
CONTACT	0.35 + 0.30 × trust − 0.40 × stress	Pet 工具、稳定意图、角色已邀请
RETREAT	0.20 + 0.70 × stress − 0.20 × trust	高质量近身刺激或接触超时

每250毫秒决策一次；当前行为增加0.10惯性；新行为需超过当前分数0.15且满足最短保持600毫秒才切换。明确确认的照料请求对其合法候选增加0.25请求加成，确保有效邀请不会长期被探索惯性遮蔽；加成不能使被硬约束禁用的行为恢复可用。候选同分时维持当前行为，否则按固定枚举顺序选择。硬约束不受惯性阻止。随机性只改变探索路径和表现细节，不能随机扣信任或忽略必需休息。

若所有主动候选不可用，选择 OBSERVE 或 REST，不能出现空状态。工作人员端显示前两名候选、被禁用原因、惯性与最终胜出理由；观众端无需展示数值。

13.4 威胁与玩耍的上下文融合

fast_approach 只有在高质量轨迹确实朝身体靠近、进入半径并持续确认后才可能增加压力。远处快速移动、退出镜头与跳点均不是威胁。初始近身范围为0.18S，速度参考1.1S/s，必须以校准和验证集检查。

Play 模式、低压力且角色已显示玩耍邀请时，快速运动用于追逐玩具。若玩具持续穿过身体且压力上升，角色仍可结束玩耍。工具选择不应像 原型 B 中的 tool !== PLAY 条件一样成为免除所有压力处理的开关。

14 照料与边界需求

14.1 F2 08 喂食

Feed 模式明确确认后投放一份食物，最多同时3份，确认冷却600毫秒。食物不能落在工具栏、不可达边缘或身体遮挡区；无效位置显示可投放区域，不静默吞操作。

fullness ≥0.85 时拒绝继续进食，显示“I'm full. Let's slow down.”，不扣关系。有效进食完成后 fullness 增加0.25，trust 增加0.025，每次更新来自唯一 eat_completed 事件。食物30秒未被食用则淡出，不影响统计。

食物投放、食物被接受和食物被吃完是不同事件。结算只统计完成进食，不能把不停投放视为持续照料。为避免饥饿与接触优先级冲突，fullness <0.20 时暂停新接触并给出寻找食物反馈。

14.2 F2 09 玩耍

Play 工具显示玩具。角色需要先接受邀请，才进入追逐；每次靠近玩具形成一个去抖动的 pounce_success，而非每帧加分。成功扑到玩具使 fun 增加0.12，energy 减少0.04，trust 增加0.01；连续成功最短间隔1.5秒。

精力不足或压力过高时拒绝玩耍，并通过姿态和原因提示转入休息或观察。观众将玩具放得很远不算失败，不应降低信任。20秒持续玩耍后至少提供一次自然停顿。

14.3 F2 10 抚摸

Pet 工具加 stable_contact 只构成接触申请。角色先通过朝向、靠近或柔和轮廓显示可接受区域；观众稳定停留达到当前 dwell 参数后才进入 CONTACT。初始 dwell 为0.8秒，其中600毫秒动作窗口可计入停留，不能重复叠加整个窗口。

有效接触每秒增加 trust 0.02、降低 stress 0.08；每段最多连续6秒，然后角色换位或暂停，避免无限悬停。接触仅在 acceptedContact 为真、输入有效且 ACTIVE 时累计。每滚动60秒最多12秒接触可增加信任，其余仍可降低压力并保持舒适表现；不另加独立的触摸成长奖励，成长统一依第16节计算。

快速进入、角色睡眠或高压力时不接受接触。拒绝不减分；只有高质量且持续确认的近身刺激可按压力规则处理。第一次拒绝应同时告诉观众可尝试什么。

14.4 F2 11 等待与退后

当手远离到0.25S以外并稳定1秒，结束接触，角色可恢复压力。等待时每秒 stress 降低0.05；普通安静状态每秒降低0.02，两者不叠加。退后并恢复到低压力可记录一次 space_respected，不能每帧重复累计。

等待本身不扣信任、不扣成长。正常 needs 仍缓慢变化，系统可自主休息。它不会因为无人持续点击而死亡；本轮不设置死亡惩罚。

14.5 基础衰减与信任变化

ACTIVE 中 fullness 每秒下降0.004，fun 每秒下降0.003；一般活动 energy 每秒下降0.003，休息时每秒恢复0.035；玩耍额外消耗由扑击事件和持续活动能耗配置组成，禁止两个模块重复扣同一笔。

有效近身惊扰开始时 stress 增加0.15，同一惊扰冷却2秒。连续高质量惊扰在2秒后仍持续，每秒降低 trust 0.01，单次最多扣0.05；进入追踪不确定时立即停止。所有字段钳制0至1，日志记录来源。参数需通过全轮模拟验证不会陷入无法恢复的饿、累和拒绝循环。

15 有限记忆与适应

15.1 F2 12 记忆内容与生命周期

每轮只保存最近20个语义事件与三个偏好摘要：成功接触停留时长、成功玩耍节奏、被接受的靠近距离。事件包含 id、type、simulationTime、source、validity、前后状态、reasonCode 和本次测量值。未确认输入、不完整动作、暂停与追踪丢失不能成为成功或负面样本。

roleMemory 在本轮 ACTIVE 有效，REFLECTION 只读，RESETTING 销毁。默认不跨人继承 trust、压力、偏好或动作原始数据。长期观察 P1 可保留虚拟基因，但必须与当前观众的关系记忆分开。

15.2 更新规则

每个偏好至少3个独立有效事件后计算目标中位数；新参数为旧值乘0.8加目标乘0.2，每10秒最多更新一次。没有足够证据时保留默认值，不用随机数填补历史。

contactDwell 初始0.8秒，范围0.5至1.2秒。每次成功接触满2秒且未被压力打断时，以该段掌心位置的均方根抖动 j 计算目标 clamp(0.5 + 20 × j, 0.5, 1.2)，j 的单位为短边比例；目标反映系统需要多少时间稳定确认，而非人的心理特征。playTempoScale 初始1.0，范围0.85至1.15；相邻两次成功扑击间隔为 t 秒时，目标为 clamp(2/t, 0.85, 1.15)，用于乘算角色的追逐最高速度。approachRadius 初始0.10S，范围0.08至0.12S；目标为被接受的温和靠近距离截断到该区间，用于角色邀请区域的大小。各参数再按本节中位数与平滑规则更新。

单轮偏好不能改变危险轨迹质量门控、硬性精力边界、分类拒识阈值和无障碍入口。界面显示“逐渐熟悉这个节奏”，不显示“已识别你的性格”。

15.3 验证适应是否有效

同一固定事件回放分别运行 adaptation_on 与 adaptation_off，初始状态和随机种子一致。至少验证：第1至2次不更新；第3次后参数有界变化；暂停和 unknown 不更新；结束后恢复默认。视觉表现变化必须来自摘要参数，而非两个实验使用不同随机动画。

用户研究采用顺序平衡的两轮短体验：一轮固定参数、一轮有限适应，10名参与者中各5名先后顺序互换；两轮使用不同会话，研究说明不预先暗示哪轮更智能。记录具体可感知变化与误解，不以偏好投票代替性能指标。

16 成长与世界

16.1 F2 13 成长条件

定义 W 为 fullness、energy、fun 三项平均值。只有 W ≥0.55，三项均 ≥0.20，stress ≤0.40 且会话 ACTIVE 时累积成长。这样避免 原型 B 中单项长期匮乏仍被平均数掩盖。

成长速度为每秒 (1/80) × (1 + 0.25 × trust)。需要约192至240秒满足条件的时间才能从0到3；实际会因照料不足和暂停变长。300秒上限时仍可正常结束，不强制作弊补齐。

同一工具连续产生的有效奖励在一分钟内封顶，不必为成长强制完成三种照料。等待、休息和不同输入均可完成体验；操作受限者不会被锁在某一章节。

16.2 三章过渡

0至1为幼猫与丛林；1至2为青年与雪地；2至3为成年与沙漠。场景过渡1.5秒，期间暂停新动作、保留角色状态、显示章节提示。不会因场景改变清除信任或偏好。

P0 不直接继承 原型 A 雪地1.35倍能耗和完整捕猎，先保持同一需要规则，以控制新手学习负担。若恢复生态参数，需额外提示和回归测试。P0 成长到3后进入回顾，不自动继承给下一位观众。

17 解释与反馈

17.1 F2 14 原因编码

reasonCode	观众英文示例	产品含义
TRACKING_LOST	I lost your hand. Hold it in the guide.	系统没看清，无关系惩罚
INTENT_UNCERTAIN	Hold still for a moment.	尚未确认动作
NEED_REST	I'm tired. Give me a little space.	精力边界拒绝玩耍
TOO_FULL	I'm full. Let's slow down.	饱腹拒食
NOT_READY	Let me come closer first.	角色尚未邀请接触
CONTACT_ACCEPTED	This feels gentle.	已确认有效接触
PRESSURE_HIGH	A little more distance, please.	高压力退避
RHYTHM_ADAPTED	I'm getting used to this rhythm.	偏好摘要已经更新
SPACE_RESPECTED	Thanks for giving me time to rest.	一次可核查的退后与恢复

先区分“系统不确定”与“角色选择拒绝”。两者不能都表现为猫生气。前者使用光标或追踪提示，后者使用身体动作加原因。提示优先级为系统恢复、角色身体边界、照料结果、一般引导。

同一提示最多每4秒重复一次；一个区域同时最多一条主提示。恢复后淡出旧错误，不能让已经解决的丢手文案覆盖当前接受反馈。静音模式保留所有关键视觉反馈。

17.2 F2 15 结束回顾

回顾由事件模板确定，最多3句，每句引用可核验事件类型。没有成功玩耍时不能写“一起玩了很久”；只有一次接触时不能写“一直耐心陪伴”。数据不足可写“We spent a quiet moment together.”，不能虚构观众动机。

显示有效进食次数、成功玩耍次数、被接受接触时间和一次关系变化即可；不显示照料排名、同理心得分或道德评语。提供“下一位”和重新开始，明确新一轮会清空关系。

17.3 P2 生成式回顾

若后续启用语言模型，只允许输入匿名结构化摘要与候选事实编号，输出一至两句短文本及evidenceIds。服务端校验长度、事实引用、禁用推断和语言；2秒超时、无效引用或任何异常则回到固定模板。

生成式输出不进入 Brain，不得调用动作工具、改数值或决定信任。API 密钥只在服务端，设置单轮调用上限和费用预算；默认不把原始动作数据发送外部。此功能需新的明确范围和数据说明。

18 两种语言的架构与职责

18.1 推荐部署

摄像头 → 浏览器 JavaScript HandPose → 特征与短时模型 → 本机 Node.js 权威模拟 → WebSocket 状态快照 → Processing Java 主画面。

同一 Node.js 状态也驱动浏览器 p5.js 备用画面和 Web Audio 声音；浏览器不另起第二个角色“大脑”。浏览器作为摄像头控制与运维端，Processing 全屏作为公众主画面。单屏电脑可先使用浏览器呈现，再切到 Processing，摄像头页面需保持可用，不能因隐藏标签页导致检测被系统节流而不自知。

18.2 模块职责

模块	语言	唯一职责
InputAdapter	JavaScript 浏览器	视频权限、关键点、鼠标键盘、坐标与质量
GestureClassifier	JavaScript 浏览器	特征、窗口、推理、拒识、模型版本
SessionController	JavaScript Node.js	会话、计时、清场、连接与输入所有权
CreatureCore	JavaScript Node.js	需要、硬约束、效用、移动目标、成长、语义事件
RelationshipMemory	JavaScript Node.js	摘要、有限适应、回顾事实
ExhibitionRenderer	Processing Java	身体与场景、插值、主画面提示、状态表现
BrowserRenderer	JavaScript p5.js	开发与备用显示，只消费同一状态
SoundAdapter	JavaScript Web Audio	消费语义事件和状态，仅此处发声

Node.js 运行60 Hz 固定步长模拟，行为评分4 Hz，状态快照30 Hz；Processing 目标60 fps，用最近快照插值，不反向自行改变 trust。浏览器输入位置最多30 Hz；分类10 Hz；显式命令即时发送并确认。

18.3 Processing Java 移植边界

保留现有角色表意与环境逻辑，但 p5.Vector、Canvas Path2D、DOM、Web Audio 和 ml5 不能直接在 Java 模式运行。Java 端用 PVector、PGraphics、shape 与自定义骨骼类重建视觉；音频与手部模型保留在浏览器。

P0 身体至少包含朝向插值、步态、尾巴、休息姿态和压力表达。八节脊柱与双骨 IK 是 P1，避免把视觉完整重写变成 AI 核心的隐性前置条件。

Java 运行时确认支持 JDK 11 及以上后，可用 java.net.http.WebSocket 作为客户端；首周必须做连接验证，不能假定所有 Processing 安装环境一致。回调组装分片消息到线程安全队列，draw 中取最新快照，不在网络线程绘图。JSONObject 可用于本地配置或协议解析；loadJSONObject 不是持续推送通信的替代。参考 R01、R02 与 R07。

18.4 建议工程目录

browser/input、browser/perception、browser/preview、browser/audio；server/session、server/core、server/memory、server/protocol；processing/WildlingExhibit 下放主 .pde 与 Renderer、CreatureView、BiomeView、StateClient 等类；shared 放 schema、reasonCodes、parameters、copy；models 放模型与元数据；fixtures 放匿名回放；docs 放启动、测试与已知问题。

固定依赖版本并保存锁文件，尤其避免 ml5 内部 TensorFlow 依赖与自定义分类器重复加载造成冲突。可在隔离 Worker 或独立推理上下文运行分类器；首周验证可行性后选定方案。不要直接把 p5.js 或 ml5.js 升级为最新版本后沿用旧 API 假设。

19 通信协议与状态一致性

19.1 F2 16 消息契约

所有消息包含 protocolVersion、type、sessionId、seq、payload；命令另含 commandId。sessionId 由服务端创建，不能由新客户端沿用旧值。命令时间以服务端接收时间为准，状态快照带 simulationTime 和 stateRevision。

输入示例仅用于协议设计，不表示代码已实现：

```
{
 "protocolVersion": "1.0",
 "type": "input.intent",
 "sessionId": "session_example_01",
 "seq": 241,
 "payload": {
  "source": "camera",
  "valid": true,
  "position": {"x": 0.52, "y": 0.48},
  "speedSPerSecond": 0.12,
  "intent": "stable_contact",
  "score": 0.88,
  "margin": 0.31,
  "modelVersion": "gesture_1.0",
  "featureVersion": "features_1.0"
 }
}
```

该输入不直接授权 CONTACT；CreatureCore 仍检查工具、角色邀请、压力和精力。mouse/keyboard 的 score 与 margin 使用 null，不伪造神经网络分数。

状态快照至少含 sessionState、creatureId、stateRevision、position、heading、behaviour、phase、needs、ageProgress、acceptedContact、reasonCode、activeTool 和 displayHint。角色位置与碰撞判定在服务端，Java 绘图的身体轮廓须遵循 shared 几何规范，避免手看似触到猫但服务器判定未接触。

19.2 事件语义与去重

连续位置采用最新帧优先，允许丢弃过期帧；投喂、工具切换、开始、结束等离散命令采用 commandId 去重并返回 ack。1秒未收到 ack 可用同一 id 重试最多2次，不得以新 id 重复投喂。

声音与进食等语义事件携带 eventId。各消费者保存本轮已处理 id，重连不能重复播放全部声音。快照用于重建当前姿态；短效音频只播放新事件，过期2秒的音效不重放。

服务端每秒心跳，3秒无响应标记断连；展示端1秒未收到快照即暂停互动反馈并显示恢复提示。重连后以服务端快照为准。旧 sessionId、递减 seq、无效枚举、NaN 和越界字段拒收并记录聚合错误计数。

19.3 本机部署与访问

默认服务只绑定回环地址，用启动时生成的临时连接凭证，允许预定的本机页面来源。浏览器与服务使用一致的本机协议；HTTPS 远程页面不能直接连接不匹配的非安全 WebSocket。单包上限64 KB，输入速率超限丢弃最旧连续帧。

这些是局域进程连接的基础要求，不扩展为公网服务。若未来公开部署，需要独立的访问、保密与运维设计。

20 隐私与日志

20.1 F2 17 数据最小化

正式展览只在内存处理摄像头影像与连续关键点；不写入视频、音频和脸部图像。持续关系仅限当前会话。结束时停止 track，销毁动作窗口、偏好、事件、光标位置、摄像头预览与旧 sessionId。

若客户选择收集匿名研究统计，入口需清楚说明用途与关闭方式。记录的最小字段为随机会话号、构建和模型版本、输入模式、完成状态、延迟分桶、动作接受/拒绝计数、错误类型和持续时间。默认保留7天调试统计后删除，正式研究另行约定，不把同一人的不同访问关联起来。

20.2 诊断可见性

工作人员端显示相机、模型、协议和渲染连接状态、输入有效率、最近原因、候选效用与当前偏好参数。诊断日志可导出匿名汇总和人工构造回放；公众会话默认不能导出连续动作轨迹。

训练采集模式与公众模式必须在界面和配置中明显区分。不得用 README 中“无上传”替代运行时核查；离线测试检查外部请求，模型、字体和脚本全部本地化后才能宣称无需外网运行。

21 性能与展场运行

21.1 NFR01 目标设备与预算

暂定基线为具有8 GB以上内存、集成显卡、720p摄像头的近年电脑，主画面1920×1080；这只是验证起点，最终验收必须写明真实型号、系统、浏览器、Processing 与模型版本。输入视频可降至640×480减少推理负担。

渲染目标60 fps，95%的帧时不超过33毫秒；持续低于30 fps 超过3秒先关闭粒子、降低影子与分辨率。降低特效不得改变行为模拟时间、动作阈值和适应参数。推理与渲染要分别记录耗时，不能仅用平均帧率掩盖卡顿。

热启动5秒内进入待机；冷启动从执行启动入口到可开始目标15秒以内，不含操作系统安装、首次浏览器权限等待。模型未就绪仍可立即选择替代输入。4小时运行结束后内存增长相对预热稳定值不超过20%，若出现增长需要定位释放问题。

21.2 NFR02 现场布置

屏幕与摄像头位置要使坐姿和站姿都能完成范围校准；地面或桌面提供单人操作区提示。避免强背光与投影画面照射手部导致追踪异常。实际照度与摄像头视角在现场验收记录，不在未测试时承诺任何光照均可运行。

音量由工作人员设置，提供可快速静音的入口；无声状态可完整理解体验。相机占用、浏览器节流与显示休眠都应纳入启动检查；作品恢复时不突然播放积压声音。

22 异常流程与恢复要求

场景	观众可见反馈	系统处理	恢复验收
摄像头拒绝或占用	Camera unavailable. Use mouse.	不创建检测循环，保留替代输入	一次点击可继续完整体验
关键点遮挡	追踪轮廓淡出与位置引导	停确认，不扣信任	稳定后重新开窗，无速度突增
模型加载失败	可选择替代输入，工作人员见具体原因	规则备用模式标记	数据不混入 ML 测试结果
多手干扰	One hand at a time.	保持轨迹或暂停确认	不切到旁观者控制
角色疲惫	休息姿态和 NEED_REST	拒绝玩耍，恢复精力	恢复阈值后重新开放
WebSocket 断开	正在恢复，暂时停住互动	丢弃输入积压，暂停正式状态	重连快照一致，不重复食物
Processing 退出	工作人员收到渲染断连提示	暂停本轮；可切浏览器显示	选择继续后重新稳定输入
页面进入后台	显示暂停或运维提示	明确暂停，不暗中扣需要	回前台后用户继续并重建窗口
观众突然离开	超时收尾，不责备	清理摄像头和本轮数据	下一位无旧历史
音频被浏览器阻止	Sound off until enabled.	不阻塞视觉体验	明确点击后恢复，避免积压音效

23 验收用例

编号	前置与操作	必须得到的结果
AT01	不授权相机，选鼠标并完成一轮	可照料、成长、回顾和清场；无相机必需步骤
AT02	接触中遮挡手1秒再恢复	接触立即停止计时，信任无误扣，恢复无高速惊扰
AT03	在远处快速挥手，与近身快速靠近对比	前者中性，后者只在质量和上下文满足时增压
AT04	连续捏住5秒，并重发同一命令	最多一个确认或一份食物，释放后才能再次触发
AT05	fullness 0.90 时反复投喂	不增加饱腹奖励，给 TOO_FULL，无负面关系
AT06	energy 0.10 且 trust 0.90，选择玩耍	强制休息，不能因高信任绕过边界
AT07	stress 0.70 时申请接触，然后退后	拒绝有原因，压力恢复到阈值后可重新邀请

AT08	仅完成两次有效接触，再完成第三次	前两次不更新偏好，第三次后按规则有界更新
AT09	unknown 与暂停期间注入拟似成功动作	记忆样本数、信任和成长不增加
AT10	一项需要0.10，其余0.90	即使平均较高也不成长，给相应需要提示
AT11	断开连接后重复食物命令再重连	以权威快照恢复，不重复进食或音效
AT12	当前轮结束后立即开始下一轮	新 sessionId，默认信任和偏好，无旧轨迹和镜头
AT13	切换场景或调整显示尺寸	内容坐标保持一致，镜像不重复，角色与判定区一致
AT14	开场页停留2分钟再开始	正式角色从初始值开始，不继承待机成长
AT15	静音并只用键盘	能完成所有核心动作与退出，不依赖声音或捏合
AT16	关闭外网，重启整个离线包	本地库、字体、模型加载成功，鼠标与手势可用
AT17	300秒未成长完成	正常回顾，有事实依据，不作弊补进度或责备
AT18	连续30轮与4小时运行	无旧数据串入、崩溃或无限增长的资源占用

每个用例提交构建、模型与配置版本、测试设备、操作步骤、实际结果和日志或录像定位。失败项必须修复或经范围变更重新约定；不能把所有未完成项都写成“已知限制”后宣称 P0 通过。

24 AI 与体验验证计划

阶段一用固定回放验证产品逻辑：输入无效不惩罚；硬性边界可恢复；状态和事件唯一；适应有上限。这里的用例测试因果链，而非只检查函数返回值。

阶段二比较四个条件：旧速度距离规则；新特征与质量规则；训练模型加相同质量门控；训练模型加门控和有限适应。保持同一硬件与任务，分别报告误触、覆盖率、响应和理解。以此判断改善来自哪里。

阶段三进行10人可用性和适应顺序平衡测试，记录首次动作、一次拒绝、一次丢手恢复、一次自主休息、一个可解释变化与结束。避免引导性问法“它是不是学会你了”，改问“你观察到什么变化，为什么这样判断”。

阶段四进行目标设备摄像头真实测试、扬声器与耳机听感、断网启动、断连、隐藏页面、插拔摄像头和30轮轮换。原型 A README 中的约60 fps描述不是本项目性能验收证据；静态代码审阅也不能替代摄像头实测。

25 开发拆解与迁移顺序

工作包	估算工作日	产物与完成条件
WP01 范围与设备验证	3至4	冻结默认场景，打通浏览器到 Java 的状态与指针，验证依赖共存
WP02 权威核心与鼠标闭环	5至6	会话、三工具、需要、边界、效用、回顾、清场可回放
WP03 感知与数据模型	7至9	招募、采集、训练、独立评估、unknown 和备用输入

WP04 记忆与解释	3至4	有限摘要、适应消融、原因编码和事件回顾
WP05 Processing 展示与声音	5至6	三场景、身体状态、插值、统一声音和备用渲染
WP06 用户测试与交接	5	可用性修订、稳定运行、操作与交付证据
联调与风险缓冲	6至8	处理硬件、数据与体验问题，不预先分给新功能

合计约34至42个工作日，按客户反馈和测试招募节奏排成8至10周。单人实施不能将各包并行相加压缩成同时交付；采集招募可与非依赖性的视觉整理交错进行。

迁移顺序一：从 原型 B 提取工具与清晰引导，重写为独立 InputAdapter，不继承混在 draw 中的点击时序。顺序二：从 原型 A 提取效用决策思想和状态惯性，整合 原型 B 的 fun，并加入硬性边界。顺序三：把需要更新、移动与成长移到权威核心，以回放验证。顺序四：接入新动作模型与有限记忆。顺序五：Processing 重建可表达状态的身体和场景，最后再评估 P1 骨骼与捕猎。

我会保留两套原型作为参照，以独立分支实施并记录来源、复用和重写范围。开发完成后提交设计、代码、模型和测试证据；本 PRD 仅确立方案与计划，不替代这些成果。

本轮34至42个工作日是基于首轮可用原型和现有素材的升级估算，不重复计入已确认完成的第一阶段工作。如果两阶段都需从头实施，PRD V1 约14至18天加本轮约34至42天，总计约48至60个工作日；实际日历时间还受反馈、设备和招募影响。

26 风险与决策门槛

风险	触发信号	处理策略
数据不足或类别难分	独立参与者 F1 或误触未达标	缩小手势语义，补混淆样本，保留显式工具
双端性能不足	延迟超标或持续低帧率	降低视觉成本、限流与异步推理，重新测完整链
适应难以感知	用户说不出变化或误以为随机	改进参数映射和事实提示，减少弱适应维度
过强拒绝导致挫败	连续30秒无有效动作	明确可做操作，降低无效等待，保证休息恢复
两套引擎状态分叉	同轮信任、坐标或成长不一致	禁止重复模拟，权威快照与协议版本统一
单人范围失控	P1 视觉或代际成为核心依赖	先冻结 P0，用变更单处理新功能
展场条件改变	相机、屏幕、光照超出验证范围	重新验证该条件，调整配置和承诺

第1周决策门槛：通信、相机和模型依赖可同时运行。第5周门槛：模型与规则的独立测试完成，P0 感知能力可评审。最终门槛：核心验收、稳定轮换与清场均通过。任何门槛未通过，应报告影响、补救与排期，不以演示视频替代。

27 交付与完成定义

最终交付包含可运行的 Processing 工程与 JavaScript 工程、固定依赖及模型、统一参数和文案、协议 schema、匿名回放、离线启动包、安装和恢复说明、模型与可用性报告、验收记录、演示视频及已知限制。

完成定义为：P0 功能有可核查实现；所有 P0 验收通过；无阻塞缺陷；目标硬件完成4小时和30轮测试；摄像头权限与数据清除符合设计；工作人员完成一次无开发者介入的启动与恢复；设计说明准确区分 ML、规则与统计适应；用户收到可独立运行和继续开发的材料。

待客户启动周确认的事项为实际设备、展场日期、目标年龄、观看距离与光照、测试招募、是否记录匿名研究统计和最终语言。默认值已足够开展技术与交互设计，但不代表客户已签署这些商业条件。

提交负责人评审的关键决定为：是否接受本轮 P0 与扩展边界；是否提供目标设备和测试资源；是否接受本机唯一权威状态与英文主界面；是否记录匿名研究统计。我会将确认状态写入需求记录，未回复不等同于同意新增工作。

28 技术参考与核查说明

需求来源为《Wildling 新版项目委托 Brief》，产品演进基线为《Wildling 产品需求文档 V1》。代码材料为 GitHub 原型 A https://github.com/katherine0292/wildling 的快照 b0a769a1d78ccf1dfbc8dc8568cb6e939838af91，以及用户提供的本地原型 B Code-Wildling 。两者用于分析可复用机制和限制，不构成开发及用户研究已经完成的证据。

R01 Processing 官方概览 https://processing.org/ 与参考 https://processing.org/reference/ 。用于确认 Processing 的绘图环境与 Java 端参考入口；不证明现有 p5.js 项目可直接运行。

R02 Processing loadJSONObject https://processing.org/reference/loadJSONObject_ 。用于本地 JSON 配置与数据读取；不是实时 WebSocket 接口。

R03 MDN getUserMedia https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/MediaDevices/getUserMedia 。用于安全上下文、权限与错误类型。

R04 TensorFlow.js 模型训练 https://www.tensorflow.org/js/guide/train_models 。用于 JavaScript 中训练 Layers 模型的可行性；本文模型结构和数据量是项目设计建议。

R05 TensorFlow.js 模型保存与加载 https://www.tensorflow.org/js/guide/save_load 。用于模型结构、权重与本地发布。

R06 MDN WebSocket https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebSocket 与客户端说明 https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebSockets_API/Writing_WebSocket_client_applications 。用于浏览器持续连接与安全协议匹配。

R07 Java SE 11 WebSocket https://docs.oracle.com/en/java/javase/11/docs/api/java.net.http/java/net/http/WebSocket.html 。用于 Java 客户端与异步接收；Processing 实际运行时仍需首周验证。

R08 p5.js 官方网站 https://p5js.org/ 与 ml5 参考 https://docs.ml5js.org/ 。现有具体版本以两套 index.html 与源码的固定地址为准，不能把官方入口理解为对旧版兼容性的保证。

技术参考核查日期为2026年11月9日。代码结论来自本次静态检查，未执行模型训练、修改产品代码或开展真人测试。本文的具体模型、参数、数据计划、性能口径与验收门槛是我对委托目标的产品转译与实施提案；实际实现、验证和客户确认需分别记录。